Unidad de Programación			
CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP05_LS03	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Integración de Ubuntu Desktop como cliente de autenticación LDAP. Configuración de PAM y NSS para validar usuarios contra el directorio OpenLDAP. Verificación de inicio de sesión local y acceso SSH con credenciales LDAP. Escenario integrador de entornos mixtos open source y propietario.		
HORAS	5	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 22
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	· b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los sistemas de código abierto frente a los propietarios. · c) Se han identificado los modos de acceso y administración remota del sistema. · d) Se ha gestionado el servicio de directorio para autenticar y autorizar usuarios. · e) Se han utilizado herramientas para la gestión del servicio de directorio. · g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema. · h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES

- a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
- b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
- f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN

- · Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- · Técnico de soporte informático.
- · Técnico de redes de datos.
- · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS

- 1. Arquitectura de autenticación en Linux: PAM (Pluggable Authentication Modules).
- 2. NSS (Name Service Switch): resolución de usuarios y grupos desde LDAP.
- 3. Instalación y configuración de libnss-ldap y libpam-ldap en cliente Ubuntu.
- 4. Fichero /etc/nsswitch.conf: configuración de fuentes passwd, shadow y group.
- 5. Verificación de resolución de usuarios LDAP: getent passwd, id <usuario>.
- 6. Autenticación SSH con credenciales LDAP: pruebas y resolución de incidencias.
- 7. Inicio de sesión local en Ubuntu Desktop con usuario LDAP.
- 8. Escenario integrador: entorno mixto Ubuntu Server (LDAP) + cliente Windows/Linux.

RECURSOS

- Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V.
- VM: Ubuntu Server 20.04 LTS.
- Pizarra digital / proyector.
- Fichas de prácticas guiadas.
- VM cliente: Ubuntu Desktop 22.04 o Windows 10/11.
- Paquetes: libnss-ldap, libpam-ldap, ldap-utils.
- Documentación Ubuntu: help.ubuntu.com/community/LDAPClientAuthentication.

SECUENCIA (FASES)

- 1. Activación inicial: repaso del servidor LDAP creado en LS02.
- 2. Exposición teórica: PAM, NSS y flujo de autenticación en Linux.
- 3. Demostración guiada: configuración del cliente y primer login con usuario LDAP.
- 4. Práctica autónoma: configuración completa cliente + verificación SSH y login local.
- 5. Escenario integrador: gestión de incidencias de autenticación; puesta en común.
- 6. Evaluación de la unidad y del tema (RA5).

EVALUACIÓN

Instrumentos:

· Práctica calificada: cliente autenticado contra LDAP vía PAM/NSS, SSH y login local verificados (55 %).

· Documento técnico: descripción del escenario integrador y resolución de incidencias (35 %).

· Observación directa / actitud (10 %).

Mínimo: inicio de sesión local en cliente con usuario definido en el directorio LDAP.

METODOLOGÍA

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP): escenario integrador de empresa.
- Clase expositiva breve + demostración en tiempo real.
- Trabajo individual en máquina virtual.
- Elaboración de documento técnico de resolución de incidencias.
- Resolución colaborativa de incidencias.

ADAPTACIONES

- VM cliente preconfigurada con PAM/NSS para alumnado con dificultades.
- Ampliación: integración de cliente Windows con LDAP mediante LDAP Account Manager.
- Agrupamientos flexibles durante la práctica.